Prova 2

Profa: Marina Fuzaro 27/06/2023

Ecologia - Cálculo I / Cálculo I para Ecólogos

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
1	1	
2	1	
3	2	
4	6	
Total	10	

Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Questão 1 (1 ponto). *Calcule as derivadas primeira e segunda da função*

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{3}x^3 - 2e^{2x} + \operatorname{sen} x$$

Questão 2 (1 ponto). *Calcule a derivada da função*

$$f(x) = \frac{\cos 3x}{x^2 + 1}$$

Questão 3 (2,0 ponto). *Um fazendeiro com* $750\mathrm{m}$ *de cerca quer cercar uma área retangular e então dividí-la em quatro partes com cercas paralelas a um lado do retângulo. Qual a maior área total possível das quatro partes?*

Questão 4 (6 pontos). *Esboce o gráfico de* $f(x) = x^4 - x^2$

a. *(1 ponto) Encontre o domínio da função e calcule os pontos de intersecção do gráfico da função com os eixos* x *e* y.

b. *(1 ponto) Encontre os pontos críticos.*

c. *(1 ponto) Determine os intervalos de crescimento e decrescimento.*

d. *(1 ponto) Encontre máximos e mínimos locais.*

e. *(1 ponto) Determine a concavidade e os pontos de inflexão.*

f. *(1 ponto) Esboce o gráfico*

Boa Prova!